

# تمارين الدوال اللوغاريتمية في البكالوريا

الشعبة : علوم تجريبية

جمع و تنظيم : خالربخاخشنة

## التمرين 01: بكالوريا شعبة علوم 2026 - الموضوع الأول -

(I)  $g$  الدالة المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ :  $g(x) = 2x - 2 - 4 \ln x$ .

(1) أدرس اتجاه تغير الدالة  $g$  و شكل جدول تغيراتها.

(2) أـ أحسب  $g(1)$  ثم بين أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  في المجال  $]3.5; 3.6[$ .

بـ استنتج حسب قيم  $x$  إشارة  $g(x)$ .

(II)  $f$  الدالة المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ :  $f(0) = 0$  ومن أجل كل  $x > 0$  ،  $f(x) = x^2 + 2x - 4x \ln x$ .

( $C_f$ ) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x}$  ، فسر النتيجة هندسيا واحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

(2) بين أنه : من أجل كل  $x > 0$  ،  $f'(x) = g(x)$  ثم استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  و شكل جدول تغيراتها.

(3) أـ بين أن المنحنى ( $C_f$ ) يقبل نقطة انعطاف يطلب تعيين إحداثيها.

بـ عين معادلة لـ ( $T$ ) مماس المنحنى ( $C_f$ ) عند النقطة ذات الفاصلة 2.

(4) أـ أرسم ( $T$ ) و ( $C_f$ ). (نأخذ :  $f(\alpha) \approx 1.7$ )

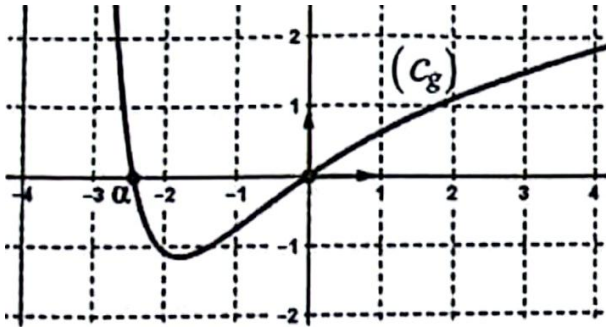
بـ عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي  $m$  حتى تقبل المعادلة  $f(x) = m$  ثلاثة حلول.

## التمرين 02: بكالوريا شعبة علوم 2025 - الموضوع الثاني -

(I)  $g$  الدالة المعرفة على  $] -4; +\infty[$  بـ :  $g(x) = \frac{x^2 + (x^2 + 8x) \ln(x+4)}{(x+4)^2}$ .

تمثيلها البياني ( $C_g$ ) يقطع حامل محور الفواصل في نقطتين

فاصلتهما  $\alpha$  و 0 كما في الشكل المقابل.



(1) بقراءة بيانية حدد إشارة  $g(x)$  على  $] -4; +\infty[$ .

(2) تحقق أن :  $-2.5 < \alpha < -2.4$ .

(II)  $f$  الدالة المعرفة على  $] -4; +\infty[$  بـ :  $f(x) = \frac{x^2 \ln(x+4)}{x+4}$ .

( $C_f$ ) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) أحسب  $\lim_{x \rightarrow -4^+} f(x)$  و بين أن :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

(2) أـ بين أنه : من أجل كل  $x$  من  $] -4; +\infty[$  ،  $f'(x) = g(x)$ .

بـ استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  ، ثم شكل جدول تغيراتها.

(3) أـ عين فاصلتي نقطتي تقاطع ( $C_f$ ) مع حامل محور الفواصل.

بـ أحسب  $f(2)$  ،  $f(4)$  ثم أرسم ( $C_f$ ). (نأخذ :  $f(\alpha) \approx 1.7$ )

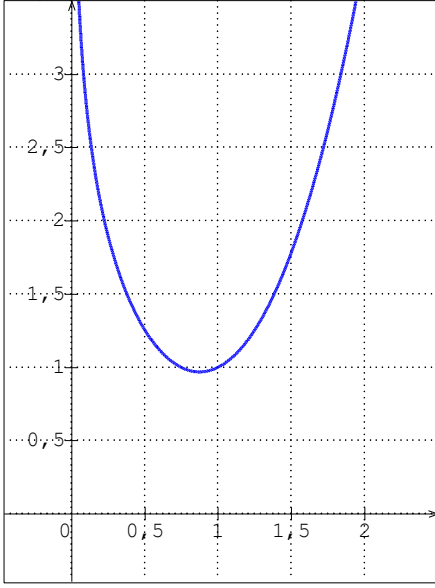
(4) عين قيم العدد الحقيقي الموجب تماما  $m$  حتى يكون للمعادلة :  $f(x) = \ln m$  ثلاث حلول مختلفة.

(5)  $h$  الدالة المعرفة على  $] -4; +\infty[$  بـ :  $h(x) = \frac{(x^2 + 1) \ln(x+4)}{x+4}$  ، ( $C_h$ ) تمثيلها البياني.

أـ بين أنه : من أجل كل  $x$  من  $[-3; 0]$  ،  $h(x) - f(x) \geq 0$ .

### التمرين 03: بكالوريا شعبة علوم 2024 - الموضوع الثاني -

(I)  $g$  الدالة المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يلي :  $g(x) = \frac{1}{2}x^3 + \frac{1}{2} - \ln x$  ،  $(C_g)$  تمثيلها البياني كما في الشكل :



بقراءة بيانية، عين إشارة  $g(x)$ .

(II)  $f$  الدالة المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ :  $f(x) = -x - \frac{\ln x}{x^2}$ .

$(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (وحدة الطول 2 cm)

(1) أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

(2) أـ بين أنه من أجل كل  $x$  من  $]0; +\infty[$  فإن :  $f'(x) = \frac{-2g(x)}{x^3}$ .

بـ استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها.

جـ أثبت أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلا وحيدا  $\alpha$  حيث  $0.7 < \alpha < 0.71$ .

(3) أـ بين أن المنحنى  $(C_f)$  يقبل مستقيما مقاربا مائلا  $(\Delta)$ ، يطلب تعيين معادلة له.

بـ أدرس الوضع النسبي للمنحنى  $(C_f)$  والمستقيم  $(\Delta)$ .

(4) بين أن المنحنى  $(C_f)$  يقبل مماسا  $(T)$  معامل توجيهه  $-1$ ، يطلب تعيين معادلة له.

(5) أـ أرسم كلا من  $(\Delta)$ ،  $(T)$  و  $(C_f)$ .

بـ  $m$  وسيط حقيقي. عين بيانيا قيم  $m$  التي من أجلها تقبل المعادلة :  $\frac{\ln x}{x^2} = m$  حلين مختلفين.

### التمرين 04: بكالوريا شعبة علوم 2023 - الموضوع الثاني -

$f$  الدالة المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  بـ :  $f(x) = ((\ln x)^2 - 3) \ln x$ .

$(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) أـ أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، ثم فسر النتيجة هندسيا.

بـ أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

(2) أـ بين أنه : من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$  ،  $f'(x) = \frac{3(-1 + \ln x)(1 + \ln x)}{x}$ .

بـ حل في المجال  $]0; +\infty[$  المتراجحة ذات المجهول  $x$  :  $(-1 + \ln x)(1 + \ln x) > 0$ .

جـ استنتج أن الدالة  $f$  متزايدة تماما على كل من المجالين  $]0; e^{-1}]$  و  $[e; +\infty[$  ومتناقصة على المجال  $[e^{-1}; e]$  ثم شكل

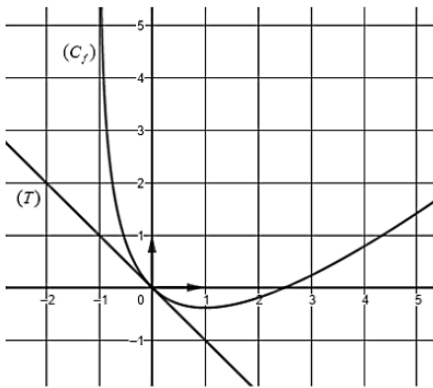
جدول تغيراتها.

- (3) أ- أكتب معادلة لـ  $(T)$  مماس  $(C_f)$  في النقطة ذات الفاصلة 1.  
 ب- عين فواصل نقط تقاطع المنحنى  $(C_f)$  مع حامل محور الفواصل .  
 ج- أرسم  $(T)$  و  $(C_f)$  على المجال  $]0; e^2]$  .  
 (4) الدالة المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ :  $h(x) = ((\ln x)^2 - 3)|\ln x|$  و  $(C_h)$  تمثيلها البياني في المعلم السابق .  
 اشرح كيف يمكن رسم  $(C_h)$  انطلاقاً من  $(C_f)$  ثم أرسمه على المجال  $]0; e^2]$  .

### التمرين 05: بكالوريا شعبة علوم 2022 - الموضوع الأول -

- (I)  $g$  الدالة العددية المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ :  $g(x) = \frac{2x^2 - 2x - 1}{x^2} + \ln x$  .  
 (1) بين أن الدالة  $g$  متزايدة تماماً على  $]0; +\infty[$  .  
 (2) أ- بين أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث :  $1.2 < \alpha < 1.3$  .  
 ب- استنتج إشارة  $g(x)$  على  $]0; +\infty[$  .  
 (II) نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  بـ :  $f(x) = \left(\frac{1}{x} - 2 - \ln x\right)e^{-x}$  .  
 $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .  
 (1) أ- بين أن :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  ثم أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  .  
 ب- فسر النتيجةين السابقتين بيانياً .  
 (2) أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  موجب تماماً ،  $f'(x) = \frac{g(x)}{e^x}$  .  
 ب- استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  وشكل جدول تغيراتها .  
 (3) أنشئ المنحنى  $(C_f)$  . (نأخذ :  $f(0.65) \approx 0$  و  $f(\alpha) \approx -0.4$  ) .

### التمرين 06: بكالوريا شعبة علوم 2022 - الموضوع الثاني -



- $f$  الدالة العددية المعرفة على  $]-1; +\infty[$  بـ :  $f(x) = ax - 2 \ln(x+1)$  حيث  $a$  عدد حقيقي .  
 $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .  
 $(T)$  مماس  $(C_f)$  في النقطة ذات الفاصلة 0 كما هو مبين في الشكل المقابل .  
 (1) بقراءة بيانية : عين  $f'(0)$  وأعط معادلة للمماس  $(T)$  .  
 (2) بين أن :  $a = 1$  .  
 (3) ناقش بيانياً حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  ، عدد حلول المعادلة  $f(x) + x - m = 0$  .  
 (4)  $g$  الدالة العددية المعرفة على  $\mathbb{R} - \{-1\}$  بـ :  $g(x) = |x+1| - 1 - 2 \ln|x+1|$  و  $(C_g)$  تمثيلها البياني في المعلم السابق .  
 أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  يختلف عن  $-1$  ،  $g(-2-x) = g(x)$  ، ثم فسر النتيجة بيانياً .  
 ب- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $]-1; +\infty[$  ،  $g(x) = f(x)$  .  
 ج- أنشئ  $(C_g)$  في المعلم السابق .

### التمرين 07: بكالوريا شعبة علوم 2021 - الموضوع الأول -

- (I) الدالة العددية  $g$  معرفة على  $\mathbb{R}$  بـ :  $g(x) = 2x^3 - 2x^2 + 3x - 2$  .  
 (1) بين أن الدالة  $g$  متزايدة تماماً على  $\mathbb{R}$  .  
 (2) أ- بين أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  يحقق :  $0.7 < \alpha < 0.8$  .  
 ب- استنتج حسب قيم العدد الحقيقي  $x$  إشارة  $g(x)$  .

(II) الدالة العددية  $f$  معرفة على  $]-\infty; 0[ \cup ]0; +\infty[$  بـ :  $f(x) = 2x - 1 + \ln\left(1 + \frac{1-x}{x^2}\right)$ .

( $C_f$ ) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) أ- بين أن  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = +\infty$  ، ثم فسر النتيجة هندسيا .

ب- أحسب  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

(2) أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي غير معدوم  $x$  ،  $f'(x) = \frac{g(x)}{x(x^2 - x + 1)}$  ،

ب- استنتج أن  $f$  متزايدة على كل من  $]-\infty; 0[$  و  $]0; +\infty[$  و متناقصة على  $]0; \alpha[$ .

ج- شكل جدول تغيرات الدالة  $f$ .

(3) بين أن المستقيم  $(\Delta)$  ذا المعادلة  $y = 2x - 1$  مقارب مائل لـ  $(C_f)$  ، ثم ادرس وضعية  $(C_f)$  بالنسبة لـ  $(\Delta)$ .

(4) بين أن  $(C_f)$  يقبل مماسا  $(T)$  موازيا لـ  $(\Delta)$  في النقطة  $A$  ذات الفاصلة 2 ، ثم أكتب معادله له .

(5) بين أن  $(C_f)$  يقطع حامل محور الفواصل في نقطة وحيدة فاصلتها  $\beta$  تحقق :  $-0.5 < \beta < -0.4$ .

(6) أرسم  $(\Delta)$  ،  $(T)$  و المنحنى  $(C_f)$  . (نأخذ :  $f(\alpha) \approx 0.87$ )

### التمرين 08: بكالوريا شعبة علوم 2020 - الموضوع الأول -

$f$  الدالة العددية المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  بـ :  $f(x) = x - 1 - \frac{\ln x}{x^2}$ .

( $C_f$ ) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  . الوحدة  $2cm$

(1) أ- أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  و فسر النتيجة بيانيا ثم بين أن :  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ .

ب- بين أن المستقيم  $(\Delta)$  ذا المعادلة  $y = x - 1$  مقارب مائل للمنحنى  $(C_f)$  عند  $+\infty$ .

ج- أدرس وضعية  $(C_f)$  بالنسبة للمستقيم  $(\Delta)$ .

(2) الدالة العددية  $g$  معرفة على المجال  $]0; +\infty[$  بـ :  $g(x) = x^3 - 1 + 2 \ln x$ .

أ- بين أن  $g$  متزايدة تماما على  $]0; +\infty[$ .

ب- أحسب  $g(1)$  ، ثم استنتج إشارة  $g(x)$  حسب قيم  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$ .

(3) أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$  ،  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^3}$ .

ب- استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها .

(4) بين أن التمثيل البياني  $(C_f)$  يقبل مماسا  $(T)$  موازيا للمستقيم  $(\Delta)$  ، يطلب تعيين معادله له .

(5) أنشئ  $(T)$  ،  $(\Delta)$  و  $(C_f)$ .

(6) الدالة العددية  $h$  معرفة على  $]-\infty; 0[ \cup ]0; +\infty[$  بـ :  $h(x) = -|x| + 1 + \frac{\ln|x|}{x^2}$ .

أ- بين أن  $h$  دالة زوجية .

ب- اشرح كيف يتم إنشاء المنحنى  $(C_h)$  الممثل للدالة إنطلاقا من  $(C_f)$  . (لا يطلب إنشاء  $(C_h)$ )

### التمرين 09: بكالوريا شعبة علوم 2019 - الموضوع الأول -

$f$  الدالة العددية المعرفة على  $]0; 2[ \cup ]2; +\infty[$  بـ :  $f(x) = \frac{1}{x-2} + \ln x$ .

( $C_f$ ) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$

(1) أ- أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$  ،  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ثم فسر النتائج بيانيا .

ب- أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

(2) أدرس اتجاه تغير الدالة  $f$  على  $]0; 2[ \cup ]2; +\infty[$  ، ثم شكل جدول تغيراتها .

(3) نسمي المنحنى البياني للدالة اللوغاريتمية النيبيرية "ln" في المعلم السابق .

أ- أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (f(x) - \ln x)$  ثم فسر النتيجة بيانيا .

ب- أدرس وضعية  $(C_f)$  بالنسبة للمنحنى  $(\Gamma)$  .

(4) أرسم بعناية المنحنى  $(\Gamma)$  ثم المنحنى  $(C_f)$  .

(5) الدالة المعرفة على  $]-1; 0[ \cup ]-\infty; -1[$  ب:  $g(x) = f(-2x)$  . دون حساب عبارة  $g(x)$  حدد اتجاه تغير الدالة  $g$  .

### التمرين 10: بكالوريا شعبة علوم 2018 - الموضوع الثاني -

(I)  $g$  الدالة العددية ذات المتغير الحقيقي  $x$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  ب:  $g(x) = \frac{1}{x} - (\ln x)^2 - \ln x - 1$  :

$(C_g)$  المنحنى البياني الممثل لها كما هو مبين في الشكل المقابل :

- أحسب  $g(1)$  ثم استنتج بيانيا إشارة  $g(x)$  .

(II)  $f$  الدالة العددية ذات المتغير الحقيقي  $x$  المعرفة على  $]0; +\infty[$  ب:  $f(x) = \frac{1 + \ln x}{1 + x \ln x}$  :

و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .

(1) أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  و بين أن:  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$  . ثم فسر النتيجة بيانيا .

(2) أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$  ،  $f'(x) = \frac{g(x)}{(1 + x \ln x)^2}$  ،

ب- استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  وشكل جدول تغيراتها .

(3) بين أن  $y = \left( \frac{e^2}{e-1} \right) x - \frac{e}{e-1}$  هي معادلة لـ  $(T)$  مماس المنحنى  $(C_f)$  في نقطة

تقاطعها مع حامل محور الفواصل ، ثم أرسم المماس  $(T)$  والمنحنى  $(C_f)$  .

(4) عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي  $m$  بحيث تقبل المعادلة  $(e-1)f(x) = e^2x - me$  حلين متميزين .

### التمرين 11: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الدورة الإستثنائية - الموضوع الأول -

نعتبر  $f$  الدالة العددية المعرفة على المجال  $]-\frac{1}{2}; +\infty[$  كما يلي :  $f(x) = \frac{1 + 2 \ln(2x+1)}{(2x+1)^2}$  .

و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .

(1) أحسب النهايتين:  $\lim_{x \rightarrow -\frac{1}{2}^+} f(x)$  ،  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ثم فسر النتيجة بيانيا .

(2) أ- بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]-\frac{1}{2}; +\infty[$  ،  $f'(x) = \frac{-8 \ln(2x+1)}{(2x+1)^3}$  ،

ب- أدرس اتجاه تغير الدالة  $f$  ثم شكل جدول تغيراتها .

(3) حل في المجال  $]-\frac{1}{2}; +\infty[$  المعادلة  $f(x) = 0$  ، ثم استنتج إشارة  $f(x)$  .

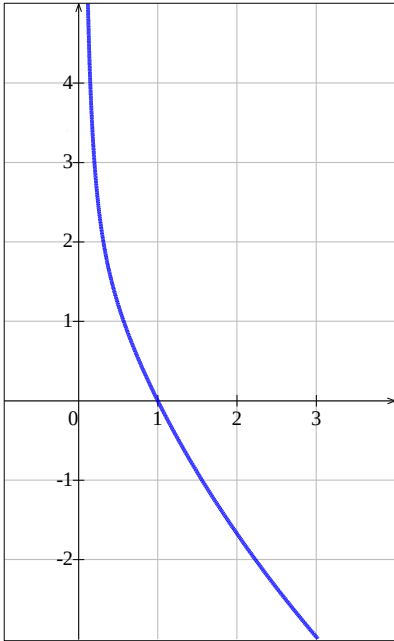
(4) بين أن المنحنى  $(C_f)$  يقبل نقطة إنعطاف  $\omega$  يطلب تعيين إحداثيها ، ثم أنشئ  $(C_f)$  .

(II) لتكن الدالة  $g$  المعرفة على  $]-\frac{1}{2}; +\infty[$  كما يلي :  $g(x) = 2[-x + \ln(2x+1)]$  .

(1) أ- أدرس اتجاه تغير الدالة  $g$  .

ب- بين أن المعادلة  $g(x) = 0$  تقبل حلين أحدهما معدوم والآخر  $\alpha$  حيث:  $1, 2 < \alpha < 3$  .

ج- استنتج إشارة  $g(x)$  .



## التمرين 12: بكالوريا شعبة علوم 2017 - الموضوع الأول -

نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على  $D$  حيث  $D = ]-\infty; -1[ \cup ]1; +\infty[$  بـ :  $f(x) = \frac{2}{3}x + \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

( $C_f$ ) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) بين أن الدالة  $f$  فردية ثم فسّر ذلك بيانياً.

(2) أحسب النهايات التالية :  $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$  ،  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$  ،  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .

استنتج أن ( $C_f$ ) يقبل مستقيمين مقاربين موازيين لحامل محور الترتيب.

(3) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $D$  ،  $f'(x) = \frac{2}{3} \left( \frac{x^2 + 2}{x^2 - 1} \right)$ .

استنتج اتجاه تغير الدالة  $f$  ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(4) بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث  $1.8 < \alpha < 1.9$ .

(5) بين المستقيم ( $\Delta$ ) ذا المعادلة :  $y = \frac{2}{3}x$  هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى ( $C_f$ ) ثم أدرس وضعية المنحنى ( $C_f$ ) بالنسبة

إلى المستقيم ( $\Delta$ ).

(6) أنشئ المنحنى ( $C_f$ ) والمستقيم ( $\Delta$ ).

(7)  $m$  وسيط حقيقي ، ناقش بياناً حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد حلول المعادلة :  $(2-3|m|)x + 3\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right) = 0$ .

## التمرين 13: بكالوريا شعبة علوم 2016 - الدورة الثانية - الموضوع الأول -

(I)  $g$  الدالة المعرفة على المجال  $] -1; +\infty[$  بـ :  $g(x) = -1 + (x+1)e + 2\ln(x+1)$  . (العدد  $e$  هو أساس اللوغاريتم النيبيري)

(1) أدرس تغيرات الدالة  $g$  ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

(2) بين أن للمعادلة  $g(x) = 0$  حلاً وحيداً  $\alpha$  حيث  $-0,34 < \alpha < -0,33$ .

(3) استنتج إشارة  $g(x)$  حسب قيم العدد الحقيقي  $x$  على المجال  $] -1; +\infty[$ .

(II)  $f$  الدالة المعرفة على المجال  $] -1; +\infty[$  بـ :  $f(x) = \frac{e}{x+1} + \frac{\ln(x+1)}{(x+1)^2}$ .

( $C_f$ ) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) أـ بين أن  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = -\infty$  و أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  ، فسّر النتيجة هندسياً.

بـ بين أنه من أجل كل  $x$  من المجال  $] -1; +\infty[$  ،  $f'(x) = \frac{-g(x)}{(x+1)^3}$ .

جـ أدرس اتجاه تغير الدالة  $f$  على المجال  $] -1; +\infty[$  ، ثم شكّل جدول تغيراتها.

دـ أرسم المنحنى ( $C_f$ ). (نقبل أن :  $f(\alpha) = 3,16$ )

(2) نعتبر الدالة العددية  $k$  المعرفة على  $] -1; 1[$  بـ :  $k(x) = f(-|x|)$  ، ( $C_k$ ) تمثيلها لبياني في المعلم السابق.

أـ بين أن الدالة  $k$  زوجية .

بـ بين كيف يمكن استنتاج المنحنى ( $C_k$ ) انطلاقاً من المنحنى ( $C_f$ ) ثم أرسمه . (دون دراسة تغيرات الدالة  $k$ )

جـ ناقش بياناً و حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد وإشارة حلول المعادلة  $k(x) = m$ .

## التمرين 14: بكالوريا شعبة علوم 2016 - الدورة الأولى - الموضوع الأول -

(I)  $g$  الدالة المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  بـ :  $g(x) = x^2 + 1 - \ln x$ .

(1) أدرس اتجاه تغير الدالة  $g$ .

(2) أحسب  $g\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$  ثم بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$  ،  $g(x) > 0$ .

(II)  $f$  الدالة المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  بـ :  $f(x) = \frac{\ln x}{x} + x - 1$ .

و (C) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ .

(2) أـ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]0; +\infty[$  ،  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$  ،

بـ شكل جدول تغيرات الدالة  $f$ .

(3) أكتب معادلة للمماس (T) للمنحنى (C) في النقطة التي فاصلتها 1.

(4) بين أن (C) يقبل مستقيما مقاربا مائلا  $(\Delta)$  حيث :  $y = x - 1$  معادلة له.

بـ أدرس الوضع النسبي لـ (C) و  $(\Delta)$ .

(5) أرسم المستقيمين (T) و  $(\Delta)$  ثم المنحنى (C).

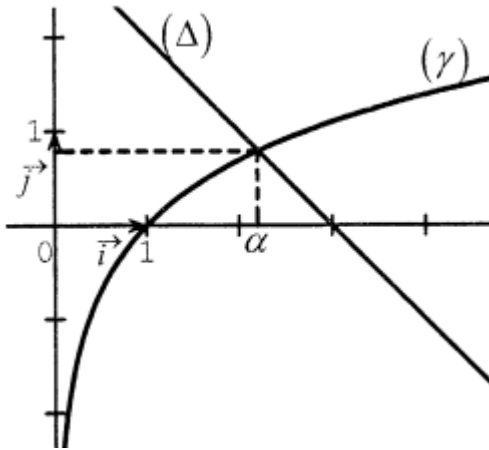
(6)  $m$  عدد حقيقي.  $(\Delta_m)$  المستقيم حيث :  $y = mx - m$  معادلة له.

أـ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  $m$  ، النقطة  $A(1; 0)$  تنتمي إلى المستقيم  $(\Delta_m)$ .

بـ ناقش بيانها وحسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$  عدد حلول المعادلة  $f(x) = mx - m$ .

### التمرين 15: بكالوريا شعبة علوم 2015 - الموضوع الأول -

المستوي منسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .



(I)  $(\gamma)$  التمثيل البياني للدالة  $x \mapsto \ln x$  و  $(\Delta)$  المستقيم ذو المعادلة  $y = -x + 3$

$\alpha$  هي فاصلة نقطة تقاطع  $(\gamma)$  و  $(\Delta)$ .

(1) بقراءة بيانية حدد وضعية  $(\gamma)$  بالنسبة إلى  $(\Delta)$  على  $]0; +\infty[$ .

(2)  $g$  الدالة المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  بـ :  $g(x) = x - 3 + \ln x$ .

إستنتج حسب قيم  $x$  إشارة  $g(x)$ .

(3) تحقق أن :  $2, 2 < \alpha < 2, 3$ .

(II)  $f$  الدالة المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  بـ :  $f(x) = \left(1 - \frac{1}{x}\right)(\ln x - 2)$  و  $(C_f)$  تمثيلها البياني.

(1) أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$ .

(2) أثبت أنه من أجل كل  $x$  من  $]0; +\infty[$  :  $f'(x) = \frac{g(x)}{x^2}$  ، ثم شكل جدول تغيرات الدالة  $f$ .

(3) بين أن :  $f(\alpha) = \frac{-(\alpha-1)^2}{\alpha}$  ، ثم إستنتج حصرا للعدد  $f(\alpha)$ .

(4) أدرس وضعية  $(C_f)$  بالنسبة إلى حامل محور الفواصل؛ ثم أنشئ  $(C_f)$  على المجال  $]0; e^2]$ .

### التمرين 16: بكالوريا شعبة علوم 2014 - الموضوع الأول -

نعتبر الدالة العددية  $f$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يلي :  $f(x) = 1 + \frac{2 \ln x}{x}$

و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .

(1) أـ أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$  ، فسّر النتيجة هندسيا.

بـ أدرس اتجاه تغير الدالة  $f$  على المجال  $]0; +\infty[$  ثم شكل جدول تغيراتها.

(2) أـ أدرس وضعية المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة إلى المستقيم  $(\Delta)$  الذي معادلته :  $y = 1$ .

- بـ أكتب معادلة المماس ( $T$ ) للمنحنى ( $C_f$ ) في النقطة ذات الفاصلة 1.  
 جـ بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل في المجال  $]0; 1[$  حلا وحيدا  $\alpha$ ، حيث  $e^{-0,4} < \alpha < e^{-0,3}$ .  
 (3) أنشئ ( $T$ ) و ( $C_f$ ).

(4) لتكن الدالة  $h$  المعرفة على  $\mathbb{R} - \{0\}$  كما يلي:  $h(x) = 1 + \frac{2 \ln |x|}{|x|}$ .

- و ليكن ( $C_h$ ) تمثيلها البياني في نفس المعلم السابق.  
 أـ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  غير معدوم،  $h(x) - h(-x) = 0$ ، ماذا تستنتج؟  
 بـ أنشئ المنحنى ( $C_h$ ) اعتمادا على المنحنى ( $C_f$ ).  
 جـ ناقش بيانيا، حسب قيم الوسيط الحقيقي  $m$ ، عدد حلول المعادلة:  $\ln x^2 = (m-1)|x|$ .

### التمرين 17: بكالوريا شعبة علوم 2013 - الموضوع الثاني -

- (I)  $g$  الدالة المعرفة على المجال  $]-1; +\infty[$  بـ:  $g(x) = x^2 + 2x + 4 - 2 \ln(x+1)$ .  
 (1) أدرس تغيرات الدالة  $g$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.  
 (2) إستنتج أنه من أجل كل  $x$  من المجال  $]-1; +\infty[$ ،  $g(x) > 0$ .  
 (II)  $f$  الدالة المعرفة على المجال  $]-1; +\infty[$  بـ:  $f(x) = x - \frac{1 - 2 \ln(x+1)}{x+1}$ .  
 و ( $C_f$ ) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ . (وحدة الطول  $2 \text{ cm}$ )  
 (1) أـ أحسب  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ . فسّر النتيجة بيانيا.  
 بـ أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .  
 (2) أـ بين أنه من أجل كل  $x$  من  $]-1; +\infty[$ ،  $f'(x) = \frac{g(x)}{(x+1)^2}$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.  
 بـ أدرس اتجاه تغير الدالة  $f$  على المجال  $]-1; +\infty[$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.  
 جـ بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبلا حلا وحيدا  $\alpha$  في المجال  $]-1; +\infty[$ ، ثم تحقق أن  $0 < \alpha < 0,5$ .  
 (3) أـ بين أن المستقيم ( $\Delta$ ) ذا المعادلة  $y = x$  مقارب مائل للمنحنى ( $C_f$ ) عند  $+\infty$ .  
 بـ أدرس وضعية المنحنى ( $C_f$ ) بالنسبة إلى المستقيم ( $\Delta$ ).  
 (4) نقبل أن المستقيم ( $T$ ) ذا المعادلة  $y = x + \frac{2}{\sqrt{e^3}}$ ، مماس للمنحنى ( $C_f$ ) في نقطة فاصلتها  $x_0$ .  
 أـ أحسب  $x_0$ .  
 بـ أرسم المستقيمين المقاربين والمماس ( $T$ ) ثم المنحنى ( $C_f$ ).  
 جـ عين بيانيا قيم الوسيط الحقيقي  $m$  بحيث تقبل المعادلة  $f(x) = x + m$  حلين متمايزين.

### التمرين 18: بكالوريا شعبة علوم 2012 - الموضوع الأول -

- نعتبر الدالة  $f$  المعرفة على المجال  $]0; +\infty[$  كما يلي:  $f(x) = x + 5 + 6 \ln \left( \frac{x}{x-1} \right)$ .  
 ( $C_f$ ) تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$ .  
 (1) أـ أحسب  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ، ثم فسّر النتيجة هندسيا.  
 بـ أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ .  
 (2) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من  $]0; +\infty[$ ،  $f'(x) = \frac{x^2 - x - 6}{x(x-1)}$ .  
 إستنتج اتجاه تغير الدالة  $f$ ، ثم شكّل جدول تغيراتها.  
 (3) أـ بين المستقيم ( $\Delta$ ) الذي معادلته:  $y = x + 5$  هو مستقيم مقارب مائل للمنحنى ( $C_f$ ) عند  $-\infty$ .

بـ أدرس وضع المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة للمستقيم  $(\Delta)$  .

(4) بين أن المعادلة  $f(x) = 0$  تقبل حلين  $\alpha$  و  $\beta$  حيث  $-3.5 < \alpha < -3.4$  و  $-1.1 < \beta < -1$  .

(5) أنشئ المنحنى  $(C_f)$  والمستقيم  $(\Delta)$  .

(6) أـ نعتبر النقطتين  $A\left(-1; 3 + 6\ln\left(\frac{3}{4}\right)\right)$  و  $B\left(-2; \frac{5}{2} + 6\ln\left(\frac{3}{4}\right)\right)$  .

بين أن  $y = \frac{1}{2}x + \frac{7}{2} + 6\ln\frac{3}{4}$  معادلة ديكارتية للمستقيم  $(AB)$  .

بـ بين أن المستقيم  $(AB)$  يمس المنحنى  $(C_f)$  في نقطة  $M_0$  يطلب تعيين إحداثياتها .

### التمرين 19: بكالوريا شعبة علوم 2011 - الموضوع الأول -

(I) نعتبر الدالة  $g$  المعرفة على  $\mathbb{R} - \{-1\}$  بـ :  $g(x) = \frac{x-1}{x+1}$

و  $(C_g)$  تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  (الشكل المقابل) ،  
بقراءة بيانية :

أـ شكل جدول تغيرات الدالة  $g$  .

بـ حل بيانيا المتراجحة  $g(x) > 0$  .

جـ عيّن بيانيا قيم  $x$  التي يكون من أجلها  $0 < g(x) < 1$  .

(II) لتكن الدالة  $f$  المعرفة على المجال  $]1; +\infty[$  بـ :  $f(x) = \frac{x-1}{x+1} + \ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$

و  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .

(1) أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$  ثم فسر النتيجة هندسيا .

(2) أـ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]1; +\infty[$  ،  $g'(x) = \frac{2}{(x+1)^2}$  .

بـ أحسب  $f'(x)$  و أدرس إشارتها ثم شكل جدول تغيرات الدالة  $f$  .

(3) أـ باستعمال الجزء (I) السؤال جـ ، عيّن إشارة العبارة  $\ln\left(\frac{x-1}{x+1}\right)$  على المجال  $]1; +\infty[$  .

بـ  $\alpha$  عدد حقيقي .

بين أن الدالة  $x \mapsto (x-\alpha)\ln(x-\alpha) - x$  هي دالة أصلية للدالة  $x \mapsto \ln(x-\alpha)$  على المجال  $[\alpha; +\infty[$  .

جـ تحقق أنه من أجل كل عدد حقيقي  $x$  من المجال  $]1; +\infty[$  ،  $g(x) = 1 - \frac{2}{x+1}$  ثم عيّن دالة أصلية للدالة  $f$  على

المجال  $]1; +\infty[$

### التمرين 20: بكالوريا شعبة علوم 2010 - الموضوع الأول -

(I)  $f$  الدالة العددية المعرفة على المجال  $I = \left] \frac{1}{2}; +\infty \right[$  بـ :  $f(x) = 1 + \ln(2x-1)$  .

وليكن  $(C_f)$  تمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .

(1) أحسب  $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$  و  $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x)$  .

(2) بين أن الدالة  $f$  متزايدة تماما على المجال  $I$  ، ثم شكل جدول تغيراتها .

(3) عيّن فاصلة النقطة من  $(C_f)$  التي تكون فيها المماس موازيا للمستقيم  $(d)$  ذي المعادلة  $y = x$  .

(4) أـ أثبت أنه من أجل كل  $x$  من  $I$  يمكن كتابة  $f(x)$  على الشكل :  $f(x) = \ln(x+a) + b$  حيث  $a, b$  عدنان حقيقيان يطلب تعيينهما .

بـ استنتج أنه يمكن رسم  $(C_f)$  انطلاقا من  $(C)$  منحنى الدالة اللوغاريتمية النيبيرية  $\ln$  ثم أرسم  $(C)$  و  $(C_f)$  .

(II) نعتبر الدالة العددية  $g$  المعرفة على المجال  $I$  بـ :  $g(x) = f(x) - x$  .

$$(1) \text{ أحسب } \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty \text{ ثم بين أن } \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} g(x) > \frac{1}{2}$$

(2) أدرس إتجاه تغير الدالة  $g$  على  $I$  ثم شكل جدول تغيراتها .

$$(3) \text{ أ- أحسب } g(1) \text{ ثم بين أن المعادلة } g(x) = 0 \text{ تقبل في المجال } \left] \frac{3}{2}; +\infty \right[ \text{ حلا وحيدا } \alpha . \text{ تحقق أن } 2 < \alpha < 3 .$$

$$\text{ب- أرسم } (C_g) \text{ منحنى الدالة } g \text{ على المجال } \left] \frac{1}{2}; 5 \right[ \text{ في المعلم السابق .}$$

إستنتج إشارة  $g(x)$  على المجال  $I$  ثم حدد وضعية المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة إلى  $(d)$  .

$$(4) \text{ برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي من المجال } ]1; \alpha[ \text{ فإن : } f(x) \text{ ينتمي إلى المجال } ]1; \alpha[ .$$

$$(III) \text{ نسمي } (u_n) \text{ المتتالية العددية المعرفة على } \mathbb{N}^* \text{ كما يأتي : } u_n = f\left(1 + \frac{1}{2n}\right) .$$

$$(1) \text{ عين قيمة العدد الطبيعي } n \text{ التي من أجلها يكون : } u_n = 1 + 2 \ln 3 - 3 \ln 2 .$$

$$(2) \text{ أحسب بدلالة } n \text{ المجموع } S_n \text{ حيث : } S_n = u_1 + u_2 + \dots + u_n .$$

### التمرين 21: بكالوريا شعبة علوم 2009 - الموضوع الأول -

$$(I) \text{ } h \text{ دالة عددية معرفة على } ]-1; +\infty[ \text{ كما يلي : } h(x) = x^2 + 2x + \ln(x+1) .$$

$$(1) \text{ أحسب } \lim_{x \rightarrow -1} h(x) \text{ و } \lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) .$$

$$(2) \text{ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي } x \text{ من المجال } ]-1; +\infty[ : h'(x) = \frac{1 + 2(x+1)^2}{x+1} .$$

وإستنتج اتجاه تغير الدالة  $h$  ثم أنجز جدول تغيراتها .

$$(3) \text{ أحسب } h(0) \text{ وإستنتج إشارة } h(x) \text{ حسب قيم } x .$$

$$(II) \text{ لتكن } f \text{ دالة عددية معرفة على المجال } ]-1; +\infty[ \text{ كما يلي : } f(x) = x - 1 - \frac{\ln(x+1)}{x+1} .$$

نرمز بـ  $(C_f)$  لتمثيلها البياني في المستوى المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  .

$$(1) \text{ أ- أحسب } \lim_{x \rightarrow -1} f(x) , \text{ ثم فسر هذه النتيجة بيانيا .}$$

$$\text{ب- باستخدام النتيجة } \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t}{t} = +\infty , \text{ برهن أن } \lim_{u \rightarrow +\infty} \frac{\ln u}{u} = 0 .$$

$$\text{ج- إستنتج } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) .$$

$$\text{د- أحسب } \lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - (x-1)] \text{ وإستنتج وجود مستقيم مقارب مائل للمنحنى } (C_f) .$$

هـ- أدرس وضعية المنحنى  $(C_f)$  بالنسبة إلى المستقيم المقارب المائل .

$$(2) \text{ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي } x \text{ من المجال } ]-1; +\infty[ , f'(x) = \frac{h(x)}{(x+1)^2} \text{ ثم شكل جدول تغيرات الدالة } f .$$

$$(3) \text{ بين أن المنحنى } (C_f) \text{ يقطع المستقيم ذو المعادلة } y = 2 \text{ عند النقطة التي فاصلتها محصورة بين } 3, 3 \text{ و } 4, 3 .$$

$$(4) \text{ أرسم } (C_f) .$$

**“ The only way to learn mathematics is to do mathematics ”**